

Sae 1.01

Petit Noé - Reguig Abdelrahmane

Aspect Global :

Dans le cadre de cette SAE, nous avons codé un jeu de puzzle semblable au très populaire Candy Crush Saga, sorti en 2012, en utilisant le langage de programmation C++.

Le jeu repose sur une matrice de nombres générés aléatoirement entre 0 et 5, chaque chiffre représentant un type de bonbon.

Nous avons codé les fonctions de base : détection des alignements, suppression des bonbons et mise à jour de la grille. Pour la clarté du code, une documentation technique a été générée via Doxygen. Pour collaborer efficacement, notamment pendant les vacances, nous avons utilisé un dépôt GitHub. Cela nous a permis de partager le code en temps réel et de suivre l'avancée de chacun. Nous avons communiqué régulièrement par appels pour :

- Se répartir les tâches.
- Définir le fonctionnement global.
- Imaginer et implémenter les différents modes de jeu.

Difficultés rencontrés :

- Confusion sur le pos.abs et pos.ord : certaines fonction utilisait abs pour la ligne et ord pour la colonne d'autre faisait l'inverse ce qui nous a causé quelques petit soucis.
- Affichage de la matrice : Durant les enchaînements d'alignement, les matrices étaient affichées à chaque fois, ce qui n'était vraiment pas lisible. Le code final affiche donc désormais 1 fois la matrice par coup.
- Difficulté lors de quelque fonctions (makeAMove par exemple)
- L'affichage de nombre aléatoire : on a d'abord utilisé la fonction rand (), sauf qu'on ne comprenait pas pour les nombres étaient tous le temps identiques, après des recherches nous avons compris le soucis et avons découvert qu'il fallait utiliser srand() en plus de rand()
- Ayant un Mac, Noé a rencontré des difficultés lors de l'installation de QT Creator, les kits étaient indisponibles donc impossible pour lui de créer des projets

Règles du jeu :

Bienvenue dans notre Candy Crush, un jeu de stratégie et de réflexion. L'objectif est de faire des combinaisons de chiffres identiques (entre 0 et 5) sur une grille de 7x7 pour marquer des points et vider la grille. La partie s'arrête quand vous avez atteint le nombre de tours prévu par le mode de jeu. Chaque chiffre a sa propre couleur pour mieux les repérer. Pour vous déplacer, utilisez les touches : z (haut), s (bas), q (gauche), d (droite) et e pour revenir à l'accueil. Petite règle importante : on ne peut pas enchaîner les coups trop vite.

Les modes de jeu :

On a ajouté plusieurs modes pour varier la difficulté :

Mode Classique :

Ça se joue en 10 tours. Vous choisissez la ligne, la colonne, puis la direction. Pour le score, on fait la somme des chiffres alignés et on multiplie le tout par le nombre de cases.

Par exemple, si vous alignez quatre "3", ça fait $(3+3+3+3) \times 4 = 48$ points. Si vous alignez des "0", vous gagnez 0 point.

Mode Inversé : C'est le mode difficile. Toutes les commandes sont inversées (s pour monter, z pour descendre, etc.). Les couleurs et les scores changent aussi : le 5 vaut -1 point, le 4 vaut 1 point, le 3 vaut 2 points, le 2 vaut 3 points, le 1 vaut 4 points et le 0 vaut 5 points.

Par exemple, trois "2" alignés rapportent 27 points, alors que quatre "5" vous font perdre 16 points.

Mode Infini : Ici, il n'y a pas de limite de tours. Les couleurs sont les mêmes qu'en classique, mais le score se calcule différemment : on multiplie simplement le chiffre de la case par le nombre de cases alignées. Par exemple, trois "5" alignés font $5 \times 3 = 15$ points.